



METRICX

MEnages, chocs et rEsilience :

une lecture multidimensionnelle du Sénégal



The
statistics
SHOW



MOIS DE LA STATISTIQUE 2026 — ENSAE / CREG

CONCOURS DE POSTER SCIENTIFIQUE BSA -- SYR

MÉNAGES, CHOCS ET RÉSILIENCE :

UNE LECTURE MULTIDIMENSIONNELLE DU SÉNÉGAL

Rapport de la recherche

Rédigé par : Awa DIAW et Jeanne De La Flèche ONANENA
AMANA

Données : EHCVM Sénégal 2021/2022 (ANSD)

Dakar, Sénégal

Sommaire

Sommaire	2
Liste des figures.....	3
Liste des tableaux	4
Liste des sigles et abréviations	4
Introduction.....	6
I. Revue de littérature	8
I.1. Revue littéraire : fondements théoriques de la pauvreté multidimensionnelle	8
I.1.1. De la pauvreté monétaire à la pauvreté multidimensionnelle.....	8
I.1.2. Vulnérabilité, chocs et résilience des ménages	8
I.1.3. Les méthodes de classification statistique appliquées aux enquêtes ménages.....	9
I.2. Revue empirique : applications au contexte sénégalais et ouest-africain.....	10
I.2.1. Les enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages (EHCVM).....	10
I.2.2. Typologies de ménages dans les enquêtes ouest-africaines	10
I.2.3. Positionnement de la présente étude	11
II. Méthodologie et sources de données	12
II.1. Source des données	12
II.2. Variables mobilisées	12
II.3. Réduction dimensionnelle : ACP et ACM	13
II.4. Classification non supervisée : K-means	13
II.5. Classification floue : Fuzzy C-Means	14
II.6. Pondération et représentativité statistique	14
II.7. Outils et environnement statistique.....	14
III. Résultats et discussions	16
III.1. Une typologie en cinq profils de ménages	16
III.1.1. Aisés qualifiés	17
III.1.2. Intermédiaires stables	17
III.1.3. Modestes peu précaires	18
III.1.4. Précarité de capital humain.....	18
III.1.5. Vulnérabilité sociale élevée	18
III.2. Profils socio-économiques : ce qui différencie les groupes.....	18
III.3. Vulnérabilité face aux chocs	21
III.4. Résultats de la classification floue (Fuzzy C-Means)	22
III.5. Lecture régionale de la typologie	23
III.6. Discussion générale des résultats	24

IV. Conclusion et recommandations.....	25
IV.1. Conclusion générale.....	25
IV.2. Limites de l'étude	25
IV.3. Recommandations de politique publique	26
Glossaire	27
Références bibliographiques.....	30

Liste des figures

Figure 1 : Répartition de la population par profil de ménages et dépenses par tête associées.	16
Figure 2 : Diagramme en barres ou en secteurs de la part de population par profil de ménage (en %)	17
Figure 3 : Comparaison des taux d'équipement du ménage (électricité, réfrigérateur, compte bancaire) par profil.....	21
Figure 4 : Nombre moyen de chocs déclarés par profil de ménages.....	22
Figure 5 : Répartition des ménages « typiques » et « hybrides » selon la classification floue	23

Liste des tableaux

Tableau 1 : Répartition des profils selon le milieu de résidence (urbain/rural)	19
Tableau 2 : Répartition des profils selon le niveau d'instruction	19

Liste des sigles et abréviations

Sigle	Signification
ACM	Analyse des Correspondances Multiples
ACP	Analyse en Composantes Principales
AFC	Analyse Factorielle des Correspondances
ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (Sénégal)
CAH	Classification Ascendante Hiérarchique
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ESPS	Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal
FCM	Fuzzy C-Means (C-moyennes floues)
FGT	Foster-Greer-Thorbecke (mesures de pauvreté)
IPM	Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Initiative
PIB	Produit Intérieur Brut
PNUD / UNDP	Programme des Nations Unies pour le Développement

Sigle	Signification
RGPHAE	Recensement Général de la Population, de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

Introduction

Le Sénégal a connu, au cours des deux dernières décennies, une croissance économique globalement soutenue, sans que celle-ci se traduise par une réduction homogène de la pauvreté ni par une protection uniforme des ménages face aux chocs économiques, climatiques et sanitaires. Selon les résultats de la deuxième Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM II), le taux de pauvreté monétaire au Sénégal était estimé à 37,5 % en 2021/2022, en très légère baisse par rapport à 2018/2019 (37,8 %), alors même que le nombre absolu de personnes pauvres a continué d'augmenter du fait de la croissance démographique.

Ce paradoxe apparent — une incidence relativement stable de la pauvreté monétaire mais un nombre croissant de personnes pauvres, conjugué à une insécurité alimentaire touchant encore près de 30 % de la population en 2022 — invite à interroger les limites d'une lecture strictement monétaire du bien-être des ménages. L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) reconnaît elle-même que la pauvreté est un phénomène multidimensionnel, qui peut être appréhendé sous l'angle du revenu, des conditions de vie, du capital humain ou de l'accès aux services sociaux de base, même si la dimension monétaire reste la plus fréquemment mobilisée dans les analyses officielles.

La présente étude part du constat que les ménages sénégalais ne peuvent être réduits à un simple classement linéaire allant des plus pauvres aux plus aisés. Une telle lecture occulte des situations de vulnérabilité qualitativement différentes : un ménage peut afficher un niveau de dépense correct tout en étant fragile sur le plan social ou familial ; un autre peut être économiquement modeste mais relativement protégé par un tissu social ou un statut d'emploi stable. La problématique centrale de cette étude est donc la suivante : quelles sont les configurations multidimensionnelles de vulnérabilité et de résilience qui structurent réellement la société sénégalaise, au-delà du seul critère de la dépense monétaire, et comment ces configurations se distribuent-elles face aux chocs ?

Pour répondre à cette question, l'étude mobilise les données de l'EHCVM 2021/2022 et combine plusieurs méthodes de réduction dimensionnelle et de classification : l'Analyse en Composantes Principales (ACP) et l'Analyse des Correspondances Multiples (ACM) pour synthétiser l'information disponible sur les conditions de vie, le capital humain, l'insertion économique et l'exposition aux chocs ; une classification non supervisée par K-means pour dégager une typologie en cinq profils de ménages ; puis une classification floue (Fuzzy C-Means) permettant

d'évaluer dans quelle mesure ces profils constituent des catégories réellement disjointes ou bien des pôles d'un continuum auquel chaque ménage appartient à des degrés divers.

L'intérêt d'une telle approche multidimensionnelle est triple. Sur le plan analytique, elle permet de dépasser le clivage binaire pauvre/non pauvre pour révéler des profils qualitativement distincts de vulnérabilité. Sur le plan statistique, elle illustre l'apport de méthodes de classification, classiques et floues, pour le traitement d'enquêtes ménages à grande échelle. Sur le plan des politiques publiques, enfin, elle offre une grille de lecture susceptible d'éclairer un ciblage plus fin des dispositifs de protection sociale et de résilience, adapté à la diversité réelle des situations plutôt qu'à une norme moyenne.

Le présent rapport s'organise en quatre parties. La première partie propose une revue de la littérature théorique et empirique sur la pauvreté multidimensionnelle, la vulnérabilité aux chocs et les méthodes de classification statistique appliquées aux enquêtes ménages. La deuxième partie détaille la méthodologie et les sources de données mobilisées. La troisième partie présente et discute les résultats de la typologie des ménages sénégalais. La quatrième partie conclut et formule des recommandations de politique publique, avant un glossaire des notions techniques et la liste des références bibliographiques.

I. Revue de littérature

I.1. Revue littéraire : fondements théoriques de la pauvreté multidimensionnelle

I.1.1. De la pauvreté monétaire à la pauvreté multidimensionnelle

L'approche monétaire de la pauvreté, fondée sur la comparaison de la dépense ou du revenu par tête à un seuil de pauvreté, demeure l'instrument de mesure le plus répandu dans les statistiques officielles, y compris au Sénégal où elle constitue la référence des rapports de l'ANSD. Elle présente toutefois des limites bien documentées dans la littérature : elle ne capture qu'imparfaitement les privations non monétaires (éducation, santé, accès aux services de base) et traite implicitement le bien-être comme un phénomène unidimensionnel, alors que les théoriciens du développement insistent depuis plusieurs décennies sur son caractère pluriel.

Le cadre conceptuel de l'approche par les capacités d'Amartya Sen a constitué un tournant décisif en proposant de définir la pauvreté non comme un manque de ressources mais comme une privation des capacités réelles d'un individu à mener la vie qu'il valorise. C'est sur ce socle conceptuel que Sabina Alkire et James Foster ont développé, à la fin des années 2000, une méthode de comptage à double seuil (dual cut-off) permettant de mesurer la pauvreté multidimensionnelle de façon opérationnelle : la méthode Alkire-Foster identifie d'abord les individus déprivés sur chaque indicateur, puis ceux dont le nombre pondéré de privations dépasse un seuil global, avant d'agréger une mesure combinant l'incidence (la part des pauvres) et l'intensité (l'ampleur moyenne de leurs privations).

Cette méthode constitue le socle de l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) calculé chaque année par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l'Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), à partir de trois dimensions usuelles — santé, éducation, niveau de vie — elles-mêmes déclinées en indicateurs propres à chaque pays. La méthode Alkire-Foster a depuis essaimé dans de nombreuses études nationales et infranationales, y compris en Afrique de l'Ouest, pour produire des indices de pauvreté multidimensionnelle adaptés aux contextes locaux.

I.1.2. Vulnérabilité, chocs et résilience des ménages

Parallèlement au courant de la pauvreté multidimensionnelle, une littérature distincte mais complémentaire s'est développée autour des notions de vulnérabilité, de choc et de résilience

des ménages, en particulier dans les contextes ruraux d'Afrique subsaharienne. La vulnérabilité y est généralement définie comme le risque, pour un ménage, de subir une perte de bien-être à la suite d'un événement défavorable (climatique, économique, sanitaire ou social), tandis que la résilience désigne sa capacité à absorber ce choc, à s'y adapter, voire à se transformer durablement pour limiter les chocs futurs — ce que la littérature désigne couramment par le triptyque absorption, adaptation, transformation.

Les travaux conduits par les institutions internationales sur la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est soulignent que les ménages ruraux dépendant de l'agriculture pluviale sont structurellement les plus exposés aux chocs climatiques, tandis que les crises récentes — pandémie de COVID-19, inflation des prix alimentaires et de l'énergie, conflits régionaux — ont également accru la vulnérabilité de ménages urbains auparavant peu couverts par les dispositifs de protection sociale. Ces constats rejoignent l'intuition centrale de la présente étude : l'exposition aux chocs et la vulnérabilité économique ne se recoupent pas nécessairement, ce qui justifie une analyse conjointe des deux dimensions plutôt qu'un traitement séparé.

1.1.3. Les méthodes de classification statistique appliquées aux enquêtes ménages

Sur le plan méthodologique, la construction de typologies de ménages à partir de grandes enquêtes repose le plus souvent sur une combinaison de méthodes factorielles et de méthodes de classification. L'Analyse des Correspondances Multiples (ACM), qui prolonge l'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) au cas de plusieurs variables qualitatives, permet de résumer un grand nombre de variables catégorielles en un petit nombre d'axes synthétiques, sur lesquels les individus peuvent ensuite être projetés et comparés. Couplée à l'Analyse en Composantes Principales (ACP) pour les variables quantitatives, elle constitue une étape de réduction dimensionnelle usuelle avant toute classification.

Deux grandes familles de méthodes de classification sont mobilisées dans la littérature en sciences sociales. La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH), qui regroupe progressivement les individus les plus proches selon un critère d'agrégation (le plus souvent celui de Ward), produit un dendrogramme permettant de visualiser les niveaux de regroupement successifs et de choisir un nombre de classes pertinent. L'algorithme des K-means, ou K-moyennes, relève d'une logique différente : il s'agit d'une méthode de partitionnement non hiérarchique qui répartit directement les individus en un nombre fixé de groupes en minimisant la variance intra-classe, ce qui en fait une méthode plus adaptée aux grands échantillons. Dans

la pratique, ces deux approches sont souvent combinées : la CAH sert à déterminer un nombre de classes pertinent sur un sous-échantillon ou sur les axes factoriels, tandis que le K-means affine la partition sur l'ensemble des observations.

Une limite commune à ces méthodes de classification dites « dures » est qu'elles imposent à chaque individu d'appartenir à une seule classe, ce qui peut masquer l'existence de situations intermédiaires ou hybrides. C'est pour répondre à cette limite que James C. Bezdek a formalisé, au début des années 1980, l'algorithme des C-moyennes floues (Fuzzy C-Means, FCM), qui généralise le K-means en associant à chaque individu un degré d'appartenance, compris entre 0 et 1, à chacune des classes plutôt qu'une affectation binaire. Initialement développée pour des applications de géostatistique et de traitement d'image, cette méthode a depuis été largement reprise en sciences sociales et en marketing pour construire des typologies plus réalistes, dans la mesure où elle reconnaît explicitement qu'un individu peut ressembler simultanément à plusieurs profils-types.

I.2. Revue empirique : applications au contexte sénégalais et ouest-africain

I.2.1. Les enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages (EHCVM)

L'EHCVM est un dispositif régional d'enquêtes ménages mis en œuvre dans les pays membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), avec l'appui de la Banque mondiale, dans le but d'harmoniser les méthodes de mesure de la pauvreté et des conditions de vie entre pays. Au Sénégal, la première édition a été conduite en 2018/2019 auprès d'environ 7 156 ménages, et la deuxième édition en 2021/2022 auprès d'un échantillon de taille comparable, avec une méthodologie d'échantillonnage aléatoire stratifié à deux degrés. Les rapports successifs de l'ANSD issus de ces enquêtes documentent une légère baisse du taux de pauvreté monétaire entre les deux éditions, mais aussi des disparités régionales marquées, les régions de Tambacounda, Kolda, Kédougou, Sédhiou et Matam affichant les niveaux d'insécurité alimentaire les plus élevés du pays.

I.2.2. Typologies de ménages dans les enquêtes ouest-africaines

Les typologies de ménages construites à partir d'enquêtes de dépenses ou de conditions de vie sont relativement courantes dans les rapports statistiques des pays de l'UEMOA et d'AFRISTAT, qui ont notamment proposé des classifications de ménages selon les liens de parenté au chef de ménage ou selon des structures de consommation types. Ces typologies,

généralement construites par classification ascendante hiérarchique ou par combinaison ACM-CAH, ont montré leur utilité pour différencier des profils de ménages au sein de populations par ailleurs hétérogènes (urbain/rural, monogame/polygame, nucléaire/élargi), mais elles restent le plus souvent centrées sur la structure démographique du ménage plutôt que sur une lecture conjointe du capital économique, humain et social.

1.2.3. Positionnement de la présente étude

La présente étude se distingue de ces travaux antérieurs par deux choix méthodologiques. Premièrement, elle combine une classification dure (K-means) à une classification floue (Fuzzy C-Means), ce qui permet non seulement d'identifier des profils-types mais aussi de quantifier le degré d'hybridité de la population sénégalaise, c'est-à-dire la part des ménages qui ne se rattachent pas nettement à un profil unique. Deuxièmement, elle articule des variables de conditions de vie, de capital humain, d'insertion socioprofessionnelle et d'exposition aux chocs au sein d'une même typologie, plutôt que de traiter ces dimensions séparément, afin de tester empiriquement l'hypothèse selon laquelle la vulnérabilité économique et la vulnérabilité sociale ou face aux chocs ne se recouvrent pas nécessairement.

II. Méthodologie et sources de données

II.1. Source des données

Les données utilisées dans cette étude proviennent de la deuxième édition de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM II), conduite au Sénégal en 2021/2022 par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale et de la Commission de l'UEMOA. L'enquête repose sur un échantillon national représentatif d'environ 7 100 ménages, sélectionnés selon un sondage aléatoire stratifié à deux degrés : tirage de districts de recensement (DR) au premier degré, puis tirage de ménages au sein de chaque DR au second degré, avec une stratification urbain/rural au sein de chaque région. La collecte s'est déroulée en deux vagues, afin de mieux capter la saisonnalité de la consommation des ménages.

Chaque ménage de l'échantillon est associé à un poids de sondage (hhweight), qui corrige les probabilités inégales de sélection et permet d'extrapoler les résultats observés sur l'échantillon à l'ensemble de la population sénégalaise. L'ensemble des statistiques présentées dans ce rapport — effectifs de population, parts, moyennes — sont calculées en appliquant cette pondération, conformément aux standards de l'ANSD pour l'exploitation de l'EHCVM.

II.2. Variables mobilisées

Les variables utilisées pour construire la typologie des ménages relèvent de cinq grands domaines :

- Conditions de vie et équipement du ménage : accès à l'électricité, possession d'un réfrigérateur, d'une voiture, accès à internet, détention d'un compte bancaire ;
- Capital humain : niveau d'instruction du chef de ménage ou des membres du ménage (aucun, primaire, secondaire, supérieur) ;
- Insertion socioprofessionnelle : catégorie socioprofessionnelle (cadre, salarié, indépendant/compte propre, non occupé), secteur d'activité (public, privé, non occupé) et branche d'activité (agriculture, industrie, services, éducation-santé, non occupé) ;
- Position sociale et démographique : milieu de résidence (urbain/rural), taille et structure du ménage ;

- Exposition aux chocs et niveau de vie : nombre et type de chocs déclarés par le ménage au cours de la période de référence (aucun choc, un choc, chocs multiples), dépenses totales et dépenses par tête du ménage.

Ces variables ont été préalablement recodées en modalités catégorielles homogènes (par exemple les postes de dépense ont été regroupés en grandes catégories de consommation) afin de permettre leur traitement conjoint par les méthodes d'analyse multivariée mobilisées.

II.3. Réduction dimensionnelle : ACP et ACM

Les variables quantitatives continues (dépenses, taille du ménage, nombre de chocs) ont été synthétisées par une Analyse en Composantes Principales (ACP), tandis que les variables qualitatives (milieu de résidence, niveau d'instruction, catégorie socioprofessionnelle, secteur et branche d'activité, type de choc) ont été synthétisées par une Analyse des Correspondances Multiples (ACM). Cette étape de réduction dimensionnelle a permis de construire six dimensions synthétiques, retenues sur la base de leur pouvoir explicatif et de leur interprétabilité :

1. Précarité structurelle des conditions de vie (accès à l'électricité, à l'eau, équipement du logement) ;
2. Capital humain et insertion économique (niveau d'instruction, statut d'emploi) ;
3. Position socioprofessionnelle et qualification de l'emploi ;
4. Vulnérabilité sociale et familiale (structure du ménage, isolement relatif) ;
5. Niveau des dépenses globales du ménage ;
6. Structure du ménage rapportée à la consommation par tête (effet de taille du ménage sur le niveau de vie individuel).

Chaque ménage de l'échantillon dispose ainsi d'un score sur chacune de ces six dimensions, qui constitue la base de la classification ultérieure.

II.4. Classification non supervisée : K-means

La typologie des ménages a été construite par l'algorithme des K-moyennes (K-means), appliqué aux scores factoriels issus de l'ACP/ACM. Cette méthode répartit l'ensemble des ménages en k groupes en minimisant la variance intra-groupe et en maximisant la variance inter-groupes, chaque ménage étant affecté au groupe dont le centre (centroïde) est le plus proche selon une distance euclidienne.

Le nombre optimal de classes a été déterminé à $k = 5$, sur la base d'une analyse conjointe de plusieurs critères : l'évolution de l'inertie intra-classe en fonction du nombre de groupes (méthode du coude), l'indice de silhouette, qui mesure la cohérence interne de chaque groupe et sa séparation par rapport aux autres groupes, et des tests de stabilité du partitionnement par réplication sur des sous-échantillons. La solution à cinq classes a été retenue comme offrant le meilleur compromis entre parcimonie (un nombre de profils limité et interprétable) et qualité de la partition (silhouette satisfaisante et stabilité du résultat).

II.5. Classification floue : Fuzzy C-Means

En complément de la classification dure par K-means, une classification floue par l'algorithme des C-moyennes floues (Fuzzy C-Means, FCM) a été réalisée sur les mêmes variables. Contrairement au K-means, qui affecte chaque ménage à un seul groupe, le FCM calcule pour chaque ménage un degré d'appartenance, compris entre 0 et 1, à chacun des cinq profils identifiés, la somme des degrés d'appartenance d'un même ménage aux cinq profils étant égale à 1.

Un ménage est qualifié de « typique » lorsque son degré d'appartenance maximal à un profil est nettement supérieur à ses degrés d'appartenance aux autres profils (appartenance fortement concentrée sur une seule classe), et de « hybride » lorsque ses degrés d'appartenance sont répartis de façon plus équilibrée entre plusieurs profils, traduisant une ressemblance simultanée avec plusieurs configurations-types. Cette analyse complémentaire permet d'évaluer la robustesse de la typologie en classes dures et de mesurer l'ampleur des situations intermédiaires non capturées par celle-ci.

II.6. Pondération et représentativité statistique

L'ensemble des traitements — construction des dimensions synthétiques, classification K-means et FCM, calcul des statistiques descriptives par profil — a été réalisé en intégrant le poids de sondage de chaque ménage (hhweight). Les effectifs de population présentés pour chaque profil correspondent ainsi à une extrapolation à la population totale du Sénégal et non à de simples effectifs d'échantillon, ce qui garantit la représentativité nationale des résultats présentés dans la partie suivante.

II.7. Outils et environnement statistique

Les traitements statistiques ont été réalisés sous environnement R, à l'aide des fonctions et paquets usuels pour l'analyse factorielle (ACP, ACM), la classification non supervisée (K-

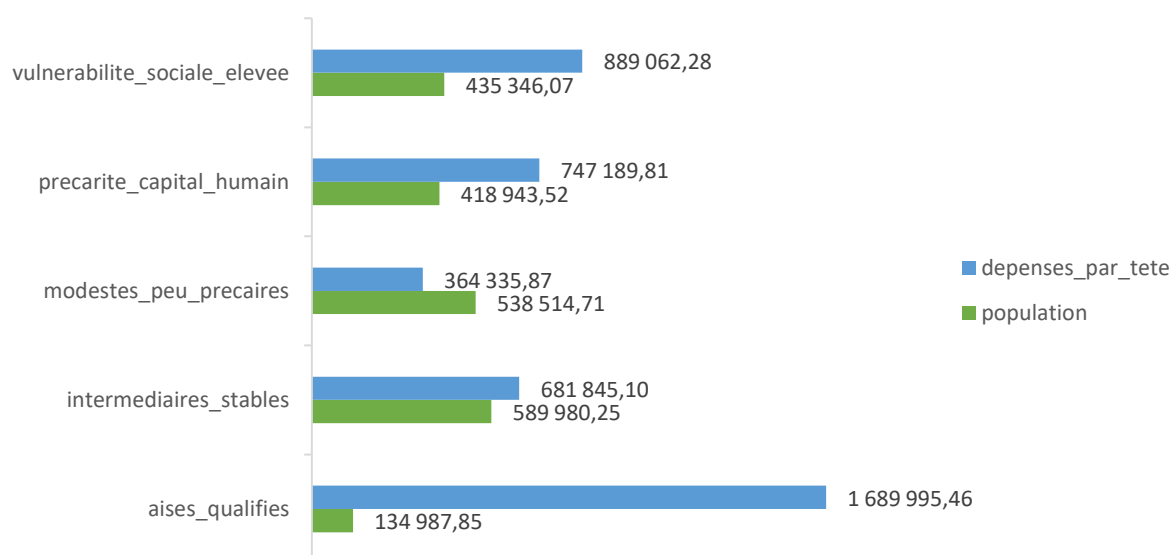
means) et la classification floue (Fuzzy C-Means), ainsi que pour la gestion de la pondération d'enquête. La représentation graphique et cartographique des résultats a été produite séparément, sur la base des tableaux de sortie issus de ces traitements.

III. Résultats et discussions

III.1. Une typologie en cinq profils de ménages

La classification par K-means appliquée aux dimensions synthétiques issues de l'ACP/ACM fait émerger cinq profils de ménages nettement différenciés, qui couvrent l'ensemble de la population sénégalaise pondérée. Le tableau suivant présente la répartition de la population entre ces cinq profils, ainsi que le niveau de dépense par tête associé à chacun.

Figure 1 : Répartition de la population par profil de ménages et dépenses par tête associées

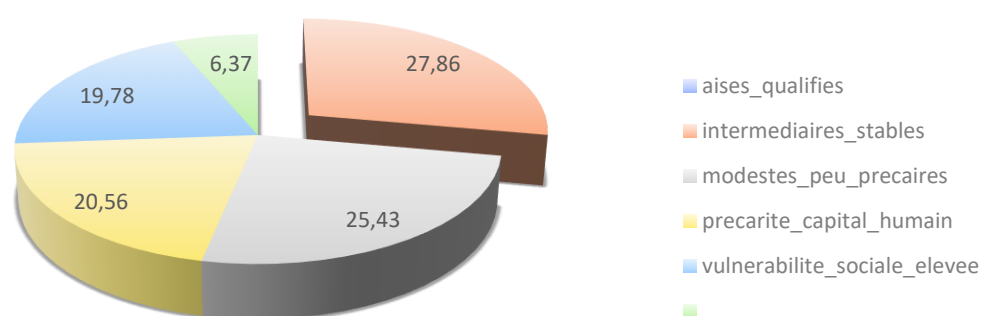


Source : EHCVM Sénégal 2021/2022 (ANSD), calculs des auteurs

Le profil le plus nombreux — les ménages dits « Intermédiaires stables » — représente plus du quart de la population, suivi de près par les ménages « Modestes peu précaires ». À l'inverse, le profil des ménages « Aisés qualifiés » ne représente qu'une faible minorité de la population, ce qui illustre la concentration du capital économique et humain le plus élevé sur un segment restreint des ménages sénégalais. Le rapport entre les dépenses par tête du profil le plus aisé et celui du profil le plus modeste atteint environ 3,1, un écart marqué qui, comme le montre la

suite de l'analyse, ne suffit pas à lui seul à rendre compte des différences d'exposition aux chocs entre profils.

Figure 2 : Diagramme en barres ou en secteurs de la part de population par profil de ménage (en %)



Source : EHCVM Sénégal 2021/2022 (ANSD), calculs des auteurs

III.1.1. Aisés qualifiés

Ce profil regroupe les ménages les plus favorisés du point de vue du capital économique et humain, mais demeure minoritaire au sein de la population. Il se caractérise par une forte urbanité, un niveau d'instruction supérieur nettement plus répandu que dans les autres profils, et une bancarisation quasi généralisée. Les actifs de ce groupe occupent majoritairement des fonctions de cadres dans le secteur public. C'est le profil le moins exposé aux chocs de l'ensemble de la typologie, avec le nombre moyen de chocs déclarés le plus faible.

III.1.2. Intermédiaires stables

Ce groupe, le plus nombreux de la typologie, rassemble des ménages de grande taille, répartis de façon relativement équilibrée entre milieu urbain et milieu rural, où dominent les travailleurs indépendants du secteur privé. Le niveau d'instruction y est globalement faible, mais l'équipement du ménage et la bancarisation restent élevés. Ce profil figure néanmoins parmi les

plus exposés aux chocs, avec une part importante de ménages déclarant plusieurs chocs simultanés.

III.1.3. Modestes peu précaires

Ce profil est marqué par une très forte ruralité et une prédominance de l'activité agricole. C'est le groupe affichant le niveau de dépense par tête le plus faible de la typologie et le taux d'équipement du ménage le plus bas, qu'il s'agisse de l'accès à l'électricité ou de la possession d'équipements domestiques. C'est également le profil le plus exposé aux chocs, avec à la fois la part de ménages touchés et le nombre moyen de chocs les plus élevés parmi les cinq profils.

III.1.4. Précarité de capital humain

Ce profil singulier se caractérise par une quasi-totalité de ses actifs déclarés « non occupés », un niveau d'instruction très faible, et une majorité de ménages urbains. Le niveau de dépense par tête y est cependant supérieur à celui de deux autres profils, ce qui suggère des ménages dépendants de transferts, de pensions ou de revenus extérieurs plutôt que des ménages confrontés à une indigence économique immédiate, en cohérence avec le découplage entre capital humain et niveau de dépense déjà documenté dans la littérature sur la pauvreté multidimensionnelle.

III.1.5. Vulnérabilité sociale élevée

Ce dernier profil, majoritairement urbain et salarié, affiche des dépenses par tête relativement élevées, au second rang de la typologie après les ménages aisés qualifiés. Il se distingue toutefois par la taille de ménage la plus réduite de l'ensemble de la typologie et par le score de vulnérabilité sociale et familiale le plus élevé, révélant une fragilité structurelle largement invisible dans les seuls indicateurs monétaires.

III.2. Profils socio-économiques : ce qui différencie les groupes

Au-delà des moyennes globales par profil, l'examen des portraits socio-démographiques détaillés permet de préciser les lignes de fracture entre les cinq groupes selon le milieu de résidence, le niveau d'instruction, le secteur d'activité et l'équipement du ménage. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau 1 : Répartition des profils selon le milieu de résidence (urbain/rural)

Profils des ménages	milieu	population	part de la population (%)
aises_qualifies	urbain	119 090,41	88,22
aises_qualifies	rural	15 897,44	11,78
intermediaires_stables	urbain	354 211,67	60,04
intermediaires_stables	rural	235 768,58	39,96
modestes_peu_precaires	rural	501 931,29	93,21
modestes_peu_precaires	urbain	36 583,42	6,79
precarite_capital_humain	urbain	302 394,94	72,18
precarite_capital_humain	rural	116 548,58	27,82
vulnerabilite_sociale_elevee	urbain	337 900,22	77,62
vulnerabilite_sociale_elevee	rural	97 445,85	22,38

Source : EHCVM Sénégal 2021/2022 (ANSD), calculs des auteurs

Le clivage le plus net concerne le milieu de résidence : le profil des ménages modestes peu précaires est presque exclusivement rural, tandis que les profils aisés qualifiés, en situation de vulnérabilité sociale élevée et de précarité de capital humain sont à dominante urbaine. Le profil intermédiaire stable se distingue par une répartition plus équilibrée entre les deux milieux. Sur le plan éducatif, l'écart est plus radical encore : seul le profil des aisés qualifiés affiche une proportion significative de niveau supérieur, tous les autres profils se situant à des niveaux marginaux, avec une absence presque totale chez les ménages modestes peu précaires.

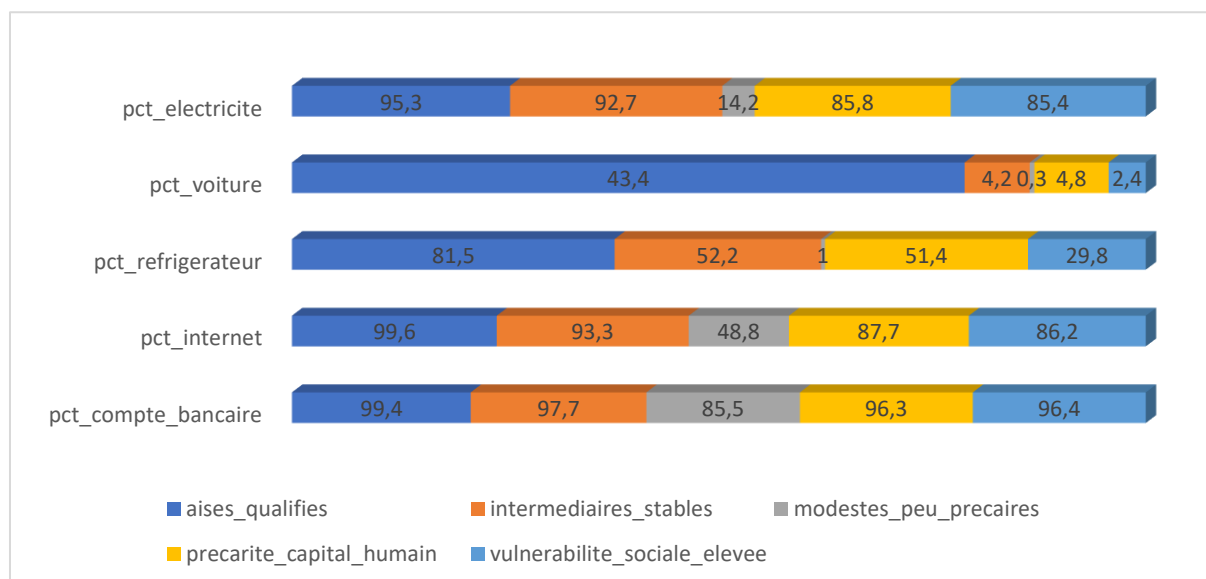
Tableau 2 : Répartition des profils selon le niveau d'instruction

Profils des ménages	educ_cat	population	part de la population (%)
aises_qualifies	superieur	85 664,20	63,46
aises_qualifies	secondaire	36 289,14	26,88
aises_qualifies	aucune	8 725,11	6,46
intermediaires_stables	aucune	423 006,23	71,70
intermediaires_stables	primaire	90 135,73	15,28
intermediaires_stables	secondaire	69 804,10	11,83
modestes_peu_precaires	aucune	483 966,12	89,87
modestes_peu_precaires	primaire	37 610,68	6,98
modestes_peu_precaires	secondaire	15 864,09	2,95
precarite_capital_humain	aucune	278 859,02	66,56
precarite_capital_humain	primaire	67 190,12	16,04
precarite_capital_humain	secondaire	60 314,28	14,40
vulnerabilite_sociale_elevee	aucune	199 154,20	45,75
vulnerabilite_sociale_elevee	primaire	140 281,63	32,22
vulnerabilite_sociale_elevee	secondaire	78 611,71	18,06

Source : EHCVM Sénégal 2021/2022 (ANSD), calculs des auteurs

L'analyse du statut d'emploi confirme cette segmentation : l'indépendance économique (travail à compte propre) domine très largement chez les ménages intermédiaires stables et modestes peu précaires, tandis que le salariat caractérise davantage le profil de vulnérabilité sociale élevée, et que la fonction publique reste l'apanage quasi exclusif des ménages aisés qualifiés. Le profil de précarité de capital humain se distingue par une inactivité quasi générale de ses actifs.

Figure 3 : Comparaison des taux d'équipement du ménage (électricité, réfrigérateur, compte bancaire) par profil



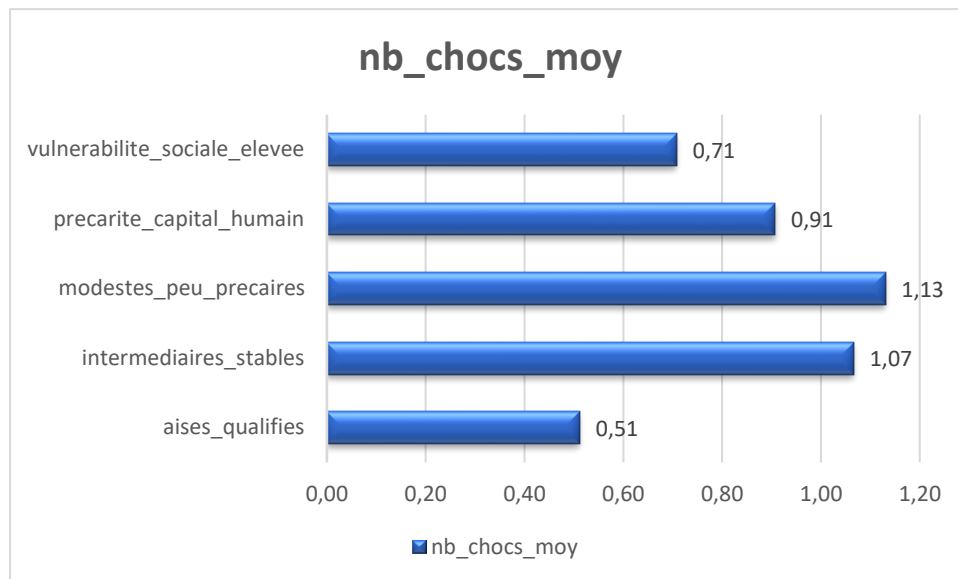
Source : EHCVM Sénégal 2021/2022 (ANSD), calculs des auteurs

Les écarts d'équipement du ménage sont parmi les plus marqués de l'ensemble de la typologie : l'accès à l'électricité et la possession d'un réfrigérateur opposent nettement les ménages aisés qualifiés aux ménages modestes peu précaires, tandis que la bancarisation, plus largement diffusée, ne discrimine fortement que ce dernier profil, qui affiche le taux le plus bas de la typologie.

III.3. Vulnérabilité face aux chocs

L'analyse de l'exposition aux chocs déclarés par les ménages révèle que la fréquence des chocs ne suit pas le même classement que le niveau de dépense. Ce sont les profils ruraux et indépendants — modestes peu précaires et intermédiaires stables — qui cumulent à la fois les niveaux de dépense les plus faibles et l'exposition aux chocs la plus forte, tandis que le profil le plus aisé reste également le moins exposé.

Figure 4 : Nombre moyen de chocs déclarés par profil de ménages



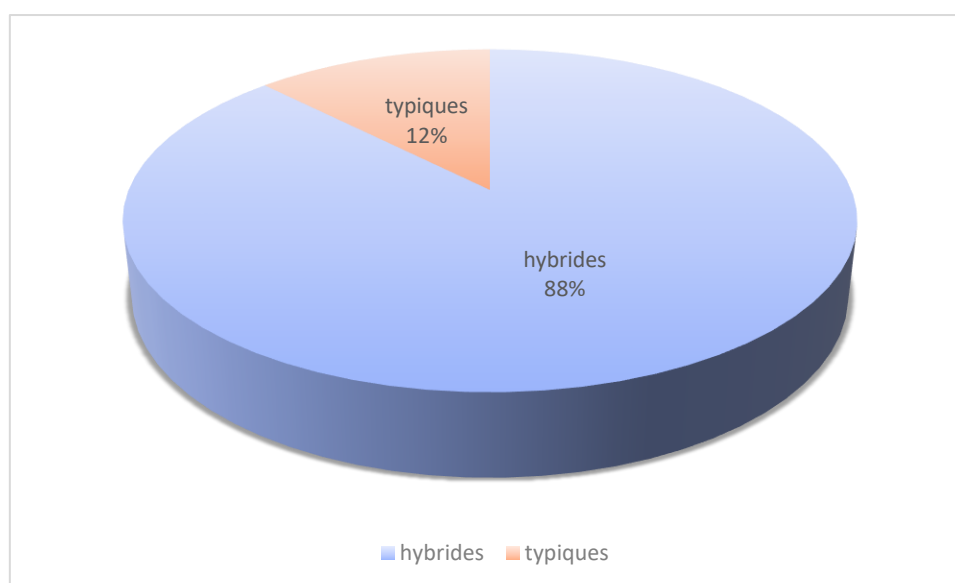
Source : EHCVM Sénégal 2021/2022 (ANSD), calculs des auteurs

Au niveau national, une majorité des ménages sénégalais déclare avoir subi au moins un choc au cours de la période de référence, ce qui souligne l'ampleur du phénomène et la nécessité de politiques de résilience différenciées selon les profils plutôt qu'une réponse uniforme fondée sur le seul critère du niveau de dépense.

III.4. Résultats de la classification floue (Fuzzy C-Means)

La classification par K-means suppose que chaque ménage appartient à un seul profil. La classification floue, en relâchant cette hypothèse, mesure le degré d'appartenance de chaque ménage à chacun des cinq profils simultanément, et permet ainsi de tester la robustesse des frontières entre profils établies par la classification dure.

Figure 5 : Répartition des ménages « typiques » et « hybrides » selon la classification floue



Source : EHCVM Sénégal 2021/2022 (ANSD), calculs des auteurs

Le résultat de cette analyse complémentaire est sans ambiguïté : une très large majorité des ménages sénégalais présente un profil hybride, c'est-à-dire une appartenance significative à plusieurs profils simultanément, et seule une minorité de ménages se rattache de façon nette à un profil unique et bien différencié. Ce résultat a une double implication. D'un point de vue méthodologique, il confirme que les frontières entre les cinq profils identifiés par le K-means doivent être interprétées comme des pôles d'un continuum plutôt que comme des catégories strictement disjointes, conformément aux propriétés bien documentées des méthodes de classification floue. D'un point de vue économique et social, il suggère que la position d'un ménage dans cette typologie n'est pas figée : un changement de statut d'emploi, un choc subi ou une migration peuvent déplacer un ménage d'un profil vers un autre, ce qui invite à concevoir les politiques publiques de façon suffisamment flexible pour accompagner ces transitions plutôt que de cibler des catégories rigides de bénéficiaires.

III.5. Lecture régionale de la typologie

La répartition territoriale des cinq profils permet d'ajouter une lecture spatiale aux résultats précédents. Elle confirme et renforce les constats déjà établis par les rapports de l'ANSD sur les disparités régionales de pauvreté et d'insécurité alimentaire au Sénégal. Les tableaux de résultats étant très longs, ils sont mis dans le dossier des sorties des résultats.

Dakar se distingue par la coexistence des cinq profils de la typologie, traduisant une diversité socio-économique propre à la capitale, avec une dominante de ménages en situation de vulnérabilité sociale élevée. À l'inverse, la quasi-totalité des autres régions du pays — notamment Kolda, Kaffrine, Sédhiou, Kédougou et Louga — sont dominées par le profil des ménages modestes peu précaires, dans des proportions atteignant, selon les régions, plus de la moitié de la population régionale. Cette polarisation entre Dakar et le reste du territoire fait écho aux écarts régionaux de pauvreté et d'insécurité alimentaire déjà relevés par l'ANSD, en particulier pour les régions de Tambacounda, Kolda, Kédougou, Sédhiou et Matam.

III.6. Discussion générale des résultats

L'ensemble des résultats présentés ci-dessus converge vers un constat central : la vulnérabilité des ménages sénégalais ne se réduit pas à un déficit de revenu, mais combine de façon variable un capital économique (dépenses, équipement), un capital humain (éducation), une insertion sociale et professionnelle, et une exposition différenciée aux chocs. Le profil de vulnérabilité sociale élevée illustre ce découplage entre niveau de dépense et fragilité : un niveau de dépense relativement élevé n'empêche pas une fragilité sociofamiliale marquée. À l'inverse, le profil de précarité de capital humain regroupe des ménages inactifs qui ne sont pas nécessairement les plus pauvres en termes de dépense, ce qui interroge la nature des mécanismes de revenu (transferts, pensions, solidarité familiale) à l'œuvre dans ce groupe.

Ce résultat rejoint les critiques adressées dans la littérature à une lecture exclusivement monétaire de la pauvreté, et illustre concrètement l'intérêt de l'approche multidimensionnelle initiée par les travaux d'Alkire et Foster, tout en proposant une démarche inductive — la classification — plutôt que la démarche normative — le choix a priori de seuils de privation — propre à la méthode Alkire-Foster elle-même. Le clivage le plus structurant entre profils n'est donc pas celui d'un gradient continu entre ménages pauvres et ménages riches, mais celui qui oppose, d'une part, les ménages ruraux à dominante agricole aux ménages urbains à dominante salariée ou administrative, et, d'autre part, les ménages à capital humain élevé aux ménages à capital humain faible — deux lignes de fracture largement indépendantes du seul niveau de dépense.

Enfin, le poids très élevé des ménages hybrides révélé par la classification floue invite à nuancer toute lecture trop rigide de la typologie : les cinq profils décrivent des configurations-types utiles pour l'analyse et le ciblage des politiques, mais la réalité vécue par la majorité des

ménages se situe dans les zones de chevauchement entre ces profils plutôt que dans leur cœur le plus typique.

IV. Conclusion et recommandations

IV.1. Conclusion générale

Cette étude a proposé une lecture multidimensionnelle des ménages sénégalais, fondée sur les données de l'EHCVM 2021/2022 et sur une combinaison de méthodes de réduction dimensionnelle (ACP, ACM) et de classification, dure (K-means) et floue (Fuzzy C-Means). Les résultats confirment l'hypothèse de départ : les ménages sénégalais ne se répartissent pas selon un simple continuum pauvreté-richesse, mais selon cinq configurations qualitativement distinctes, combinant de façon variable capital économique, capital humain, insertion socioprofessionnelle et exposition aux chocs.

La typologie obtenue révèle en particulier que les ménages ruraux et indépendants, regroupés dans les profils intermédiaires stables et modestes peu précaires, concentrent l'essentiel de l'exposition aux chocs déclarés, alors même qu'ils ne sont pas systématiquement les plus pauvres en termes de dépense. À l'inverse, certains ménages urbains relativement aisés en apparence présentent une vulnérabilité sociale et familiale élevée, largement invisible dans les statistiques monétaires usuelles. Enfin, la classification floue révèle qu'une très large majorité de la population appartient simultanément à plusieurs profils, ce qui invite à considérer les frontières entre profils comme des continuums plutôt que comme des catégories cloisonnées.

IV.2. Limites de l'étude

- La classification statistique constitue une simplification : les frontières entre groupes restent des constructions analytiques, dont le caractère partiellement artificiel est d'ailleurs confirmé par le taux élevé de ménages hybrides en classification floue ;
- Le choix des variables retenues pour l'ACP et l'ACM conditionne directement la structure des profils obtenus ; la mobilisation d'autres variables (santé, sécurité alimentaire, capital social, accès aux infrastructures) pourrait faire émerger une typologie différente ;
- L'analyse est transversale, fondée sur une seule vague d'enquête : elle offre une photographie de la situation des ménages en 2021/2022, mais ne permet pas d'établir de

relations de causalité entre chocs, capital humain et niveau de vie, ni de suivre dans le temps les trajectoires individuelles des ménages d'un profil à l'autre ;

- Les chocs sont mesurés par déclaration des ménages eux-mêmes, ce qui peut introduire un biais de perception, de mémoire ou de sous-déclaration selon les profils.

IV.3. Recommandations de politique publique

7. Cibler en priorité les dispositifs de transferts sociaux et les filets de sécurité sur les profils des ménages modestes peu précaires et intermédiaires stables, qui concentrent la plus forte exposition aux chocs économiques, climatiques et sanitaires ;
8. Développer des dispositifs de protection sociale et de renforcement du lien communautaire pour le profil de vulnérabilité sociale élevée, peu visible dans les ciblage classiques fondés sur le seul critère du revenu ou de la dépense ;
9. Renforcer l'investissement dans l'éducation et la formation professionnelle comme levier de mobilité sociale, compte tenu de l'écart éducatif considérable entre le profil des ménages aisés qualifiés et l'ensemble des autres profils ;
10. Adapter territorialement les politiques de résilience, en tenant compte de la forte concentration des profils les plus vulnérables hors de la région de Dakar, en particulier dans les régions de Kolda, Kaffrine, Sédhiou, Kédougou et Louga ;
11. Privilégier des dispositifs modulaires et flexibles, conçus pour répondre à des dimensions spécifiques de vulnérabilité (exposition aux chocs, déficit de capital humain, isolement social) plutôt qu'à des catégories rigides de ménages, compte tenu du poids très élevé des profils hybrides révélé par la classification floue ;
12. Poursuivre et approfondir l'exploitation des enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages par des méthodes de classification complémentaires, dures et floues, afin d'actualiser régulièrement cette typologie et de suivre l'évolution des profils de vulnérabilité dans le temps.

Glossaire

Terme	Définition
Analyse en Composantes Principales (ACP)	Méthode statistique de réduction dimensionnelle qui résume un ensemble de variables quantitatives corrélées en un plus petit nombre de composantes synthétiques, appelées axes, qui concentrent l'essentiel de la variance des données initiales.
Analyse des Correspondances Multiples (ACM)	Extension de l'analyse factorielle aux variables qualitatives, permettant de représenter sur des axes synthétiques la proximité entre individus et entre modalités de plusieurs variables catégorielles.
Centroïde	Point représentant le centre de gravité d'un groupe (cluster) dans l'espace des variables, autour duquel les individus de ce groupe sont rassemblés par un algorithme de classification.
Choc (économique, climatique, sanitaire)	Événement défavorable et souvent imprévisible affectant le bien-être d'un ménage, tel qu'une perte de revenu, une mauvaise récolte, une maladie grave ou un sinistre, déclaré par le ménage lors de l'enquête.
Classification ascendante hiérarchique (CAH)	Méthode de classification qui regroupe progressivement les individus ou les groupes les plus proches selon un critère d'agrégation, produisant un arbre de classification (dendrogramme).
Cluster	Groupe d'individus statistiquement homogènes entre eux et différenciés des autres groupes, obtenu à l'issue d'une procédure de classification.
Dépense par tête	Niveau de dépense total du ménage divisé par le nombre de ses membres, utilisé comme indicateur usuel du niveau de vie individuel dans les enquêtes de conditions de vie.

Terme	Définition
Fuzzy C-Means (C-moyennes floues)	Algorithme de classification floue qui attribue à chaque individu un degré d'appartenance, compris entre 0 et 1, à chacun des groupes identifiés, plutôt qu'une affectation unique et exclusive.
Hhweight (poids de sondage)	Coefficient de pondération attribué à chaque ménage enquêté, permettant de corriger les probabilités inégales de sélection de l'échantillon et d'extrapoler les résultats à l'ensemble de la population.
Indice de silhouette	Indicateur statistique mesurant la qualité d'une partition en classes, en comparant pour chaque individu sa proximité avec les autres membres de son groupe à sa proximité avec les membres des autres groupes.
K-means (K-moyennes)	Algorithme de classification non hiérarchique qui répartit un ensemble d'individus en k groupes en minimisant la variance à l'intérieur de chaque groupe.
Ménage hybride	Dans le cadre de la classification floue, ménage dont les degrés d'appartenance sont répartis de façon relativement équilibrée entre plusieurs profils, plutôt que concentrés sur un seul.
Ménage typique	Dans le cadre de la classification floue, ménage dont le degré d'appartenance à un profil est nettement supérieur à ses degrés d'appartenance aux autres profils.
Pauvreté monétaire	Situation d'un individu ou d'un ménage dont le revenu ou la dépense par tête se situe en deçà d'un seuil de pauvreté défini, généralement à partir du coût d'un panier de biens et services essentiels.
Pauvreté multidimensionnelle	Approche de la pauvreté qui prend en compte simultanément plusieurs dimensions du bien-être (santé, éducation, niveau de vie, accès aux services de base), au-delà du seul critère monétaire.
Pondération d'enquête	Procédure statistique consistant à attribuer à chaque observation d'un échantillon un poids reflétant sa probabilité de sélection, afin

Terme	Définition
	que les résultats calculés sur l'échantillon soient représentatifs de la population totale.
Résilience	Capacité d'un ménage ou d'un système à absorber un choc, à s'y adapter et, le cas échéant, à se transformer pour réduire son exposition à des chocs futurs.
Score factoriel	Coordonnée d'un individu sur un axe synthétique issu d'une analyse factorielle (ACP ou ACM), résumant sa position par rapport à l'ensemble des variables d'origine.
Typologie	Classification d'un ensemble d'individus en un nombre limité de groupes ou profils, construits de manière à être les plus homogènes possible à l'intérieur d'un même groupe et les plus différenciés possible entre groupes.
Vulnérabilité	Risque, pour un ménage ou un individu, de subir une perte de bien-être à la suite d'un choc, compte tenu de son exposition à ce choc et de sa capacité limitée à y faire face.

Références bibliographiques

- Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) (2024), Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM II) au Sénégal : Rapport final, Dakar, ANSD.
- Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) (2024), Note de presse — Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM), Dakar, ANSD.
- Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), Résultats sur les tendances de la pauvreté au Sénégal, site officiel de l'ANSD, consulté en 2026.
- AFRISTAT (2022), Structure de consommation des ménages des principales villes des pays de l'UEMOA à partir des Enquêtes sur les Dépenses des Ménages (EDM 2008), Bamako, AFRISTAT.
- Alkire, S. et Foster, J. (2011), "Counting and Multidimensional Poverty Measurement", *Journal of Public Economics*, vol. 95, n° 7-8.
- Alkire, S. et Santos, M. E. (2010), "Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries", OPHI Working Paper n° 38, Oxford Poverty and Human Development Initiative.
- Bezdek, J. C. (1981), *Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms*, New York, Plenum Press.
- Bezdek, J. C., Ehrlich, R. et Full, W. (1984), "FCM: The Fuzzy C-Means Clustering Algorithm", *Computers & Geosciences*, vol. 10, n° 2-3.
- Banque mondiale (2022), Placer les Africains au centre des enjeux de la sécurité alimentaire et de la résilience climatique, série Immersive Story, Washington, Banque mondiale.
- Banque mondiale / Microdata Library, Senegal — Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages 2021/2022 (EHCVM II), catalogue des microdonnées, Washington, Banque mondiale.
- Dotter, C. et Klasen, S. (s.d.), *The Multidimensional Poverty Index: Achievements, Conceptual and Empirical Issues*, document de travail, Programme des Nations Unies pour le Développement.

- Dunn, J. C. (1973), "A Fuzzy Relative of the ISODATA Process and Its Use in Detecting Compact Well-Separated Clusters", *Journal of Cybernetics*, vol. 3, n° 3.
- Fonds Monétaire International (2020), Préserver la sécurité alimentaire en Afrique à l'ère de la COVID-19, blog officiel, Washington, FMI.
- Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), Multidimensional Poverty and the AF Method, ressources méthodologiques en ligne, Université d'Oxford.
- Sen, A. (1985), *Commodities and Capabilities*, Amsterdam, North-Holland.
- Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) / Commission de l'UEMOA, Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM), portail officiel du programme régional.
- UNICEF Sénégal (2014), *Pauvreté de l'enfant au Sénégal*, rapport conjoint ANSD / Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan / UNICEF, Dakar.